

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Графические интерфейсы»
Вариант 4

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:

Липатов Д.С.

Пыльнов Н.Н.

Панин А.С.

Приняли:

к.т.н. доцент Юрова О.В.

к.т.н доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

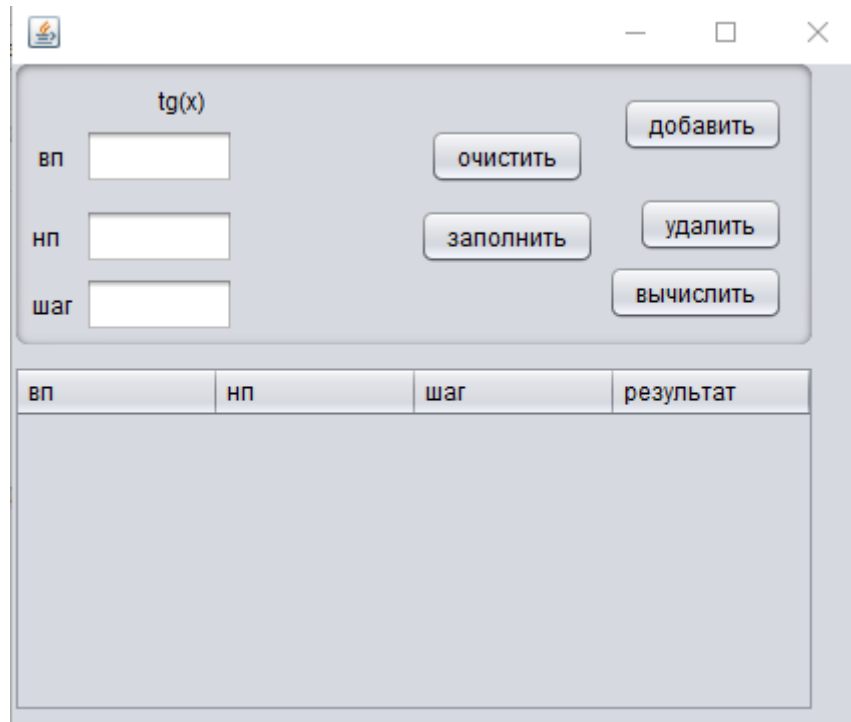
Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание на лабораторную работу

Вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Разработали дизайн приложения



Написали функцию вычисления определенного интеграла по нашему варианту $\text{tg}(x)$.

```
// Вычисление интеграла  $\int \text{tg}(x) dx$ 
double integral = 0;
boolean hasDiscontinuity = false;

for (double x = lower; x < upper; x += step) {
    double x_next = Math.min(x + step, upper);

    // Проверка на разрывы
    double cos1 = Math.cos(x);
    double cos2 = Math.cos(x_next);

    if (Math.abs(cos1) < 1e-10 || Math.abs(cos2) < 1e-10) {
        hasDiscontinuity = true;
        break;
    }

    // Метод трапеций
    double y1 = Math.tan(x);
    double y2 = Math.tan(x_next);
    double area = (y1 + y2) * (x_next - x) / 2;

    integral += area;
}
```

Прописали условие замены нижнего и верхнего порога, в случае если нижний порог будет больше верхнего

```
private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    double upper, lower, step, vp, np;  
  
    vp = Double.parseDouble(jTextFieldVerx.getText());  
    np = Double.parseDouble(jTextFieldNiz.getText());  
    step = Double.parseDouble(jTextFieldStep.getText());  
  
    lower = Math.min(vp, np);  
    upper = Math.max(vp, np);  
  
    DefaultTableModel Tmodel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();  
    Tmodel.addRow(new Object [] {upper, lower, step});  
}
```

Проверяем, чтобы шаг был положительным

```
// Проверка шага  
if (step <= 0) {  
    Tmodel.setValueAt("Ошибка: шаг > 0", row, 3);  
    return;  
}
```

Провели ручной аналитический расчёт

1. Нахождение первообразной

Известно, что:

$$\int \operatorname{tg}(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = -\ln |\cos(x)| + C$$

Проверка дифференцированием:

$$\frac{d}{dx} [-\ln |\cos(x)|] = -\frac{1}{\cos(x)} \cdot (-\sin(x)) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \operatorname{tg}(x)$$

2. Проверка на наличие разрывов на интервале [5; 6]

Функция $\operatorname{tg}(x)$ имеет вертикальные асимптоты в точках:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

№	Точка асимптоты	Значение (рад)	Попадание в [5; 6] 
1	$\frac{3\pi}{2}$	≈ 4.7124	✗ Нет (левее)
2	$\frac{5\pi}{2}$	≈ 7.8540	✗ Нет (правее)

3. Вычисление по формуле Ньютона-Лейбница

$$\int_5^6 \operatorname{tg}(x) dx = [-\ln |\cos(x)|]_5^6 = -\ln |\cos(6)| + \ln |\cos(5)| = \ln \left(\frac{|\cos(5)|}{|\cos(6)|} \right)$$

Шаг 3.1: Вычисление значений косинуса

Параметр	Значение (рад)	$\cos(x)$	$ \cos(x) $
-----	-----	-----	-----
$a = 5$	5.000000	0.283662185	0.283662185
$b = 6$	6.000000	0.960170287	0.960170287

Шаг 3.2: Вычисление натуральных логарифмов

$$\ln |\cos(5)| = \ln(0.283662185) \approx -1.259971237$$

$$\ln |\cos(6)| = \ln(0.960170287) \approx -0.040644628$$

Шаг 3.3: Окончательный расчёт

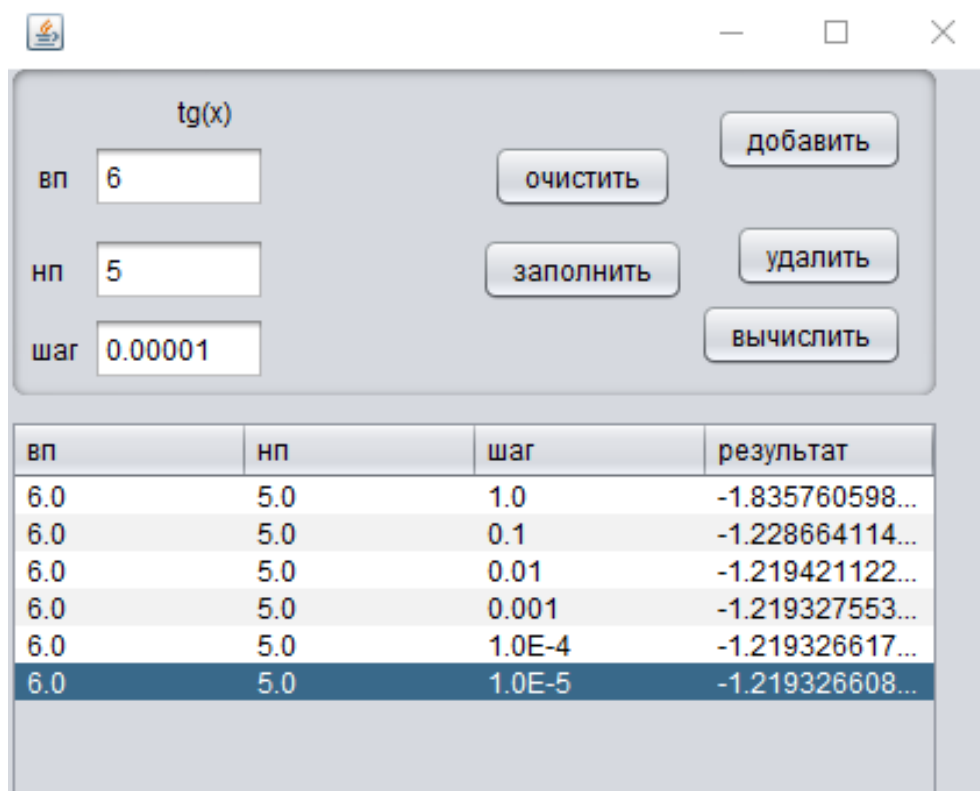
$$\begin{aligned} \int_5^6 \operatorname{tg}(x) dx &= \ln |\cos(5)| - \ln |\cos(6)| \\ &= (-1.259971237) - (-0.040644628) \\ &= \boxed{-1.219326609} \end{aligned}$$

4. Проверка через отношение косинусов

$$\frac{|\cos(5)|}{|\cos(6)|} = \frac{0.283662185}{0.960170287} \approx 0.295429039$$

$$\ln(0.295429039) \approx -1.219326609 \quad \checkmark$$

Сравнили с результатом полученным в нашем приложении (результат совпал)



вп	нп	шаг	результат
6.0	5.0	1.0	-1.835760598...
6.0	5.0	0.1	-1.228664114...
6.0	5.0	0.01	-1.219421122...
6.0	5.0	0.001	-1.219327553...
6.0	5.0	1.0E-4	-1.219326617...
6.0	5.0	1.0E-5	-1.219326608...

Вывод: В ходе лабораторной работы научились разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.